

LAPORAN ANALISIS DATA HOTEL BOOKING

LAPORAN ANALISIS DATA HOTEL BOOKING

Analisis Booking, Cancellation, Customer Type, dan Market Segment

Disusun oleh:

Ilham Juliandi

Tools: **Google Sheets**

Dataset: **Hotel Booking Demand Dataset**

Tahun: **2026**

1. PROJECT OVERVIEW

1.1 Latar Belakang

Industri perhotelan menghasilkan data booking dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk memahami perilaku pelanggan, pola pemesanan, tingkat pembatalan, serta karakteristik setiap segmen pasar. Analisis terhadap data tersebut dapat membantu mengidentifikasi pola dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi pemasaran dan pengelolaan booking. Pada project ini dilakukan analisis terhadap Hotel Booking Demand Dataset yang terdiri dari 119.390 data booking. Analisis difokuskan pada jumlah booking, cancellation, jenis hotel, customer type, market segment, harga kamar atau ADR, lead time, serta pola booking berdasarkan bulan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menghasilkan insight dan rekomendasi yang berkaitan dengan pengelolaan booking dan strategi pemasaran hotel.

1.2 Tujuan Analisis

Analisis ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui jumlah booking yang dibatalkan dan tidak dibatalkan.
- b. Membandingkan jumlah booking dan cancellation rate antara City Hotel dan Resort Hotel.
- c. Mengidentifikasi customer type dengan jumlah booking terbesar.
- d. Mengidentifikasi market segment dengan kontribusi booking terbesar.
- e. Menganalisis cancellation rate berdasarkan market segment.
- f. Mengetahui pola jumlah booking berdasarkan bulan.
- g. Menganalisis distribusi harga kamar atau ADR.
- h. Menganalisis pola Lead Time booking.
- i. Menghasilkan insight dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis.

2. BUSINESS PROBLEM

Hotel memiliki data booking dalam jumlah besar, tetapi data tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui pola dan karakteristik booking.

- 1) Beberapa pertanyaan bisnis yang ingin dijawab dalam project ini adalah:
 - a. Berapa jumlah booking yang dibatalkan dan tidak dibatalkan?
 - b. Bagaimana perbandingan booking antara City Hotel dan Resort Hotel?
 - c. Hotel mana yang memiliki cancellation rate lebih tinggi?
 - d. Customer type apa yang paling banyak melakukan booking?
 - e. Market segment mana yang menghasilkan booking terbesar?
 - f. Market segment mana yang memiliki cancellation rate tinggi?
 - g. Bagaimana pola booking berdasarkan bulan?
 - h. Bagaimana distribusi harga kamar berdasarkan ADR?
 - i. Berapa lama pelanggan biasanya melakukan booking sebelum tanggal kedatangan?
 - j. Strategi apa yang dapat diterapkan berdasarkan hasil analisis?

3. DATASET

Dataset yang digunakan dalam project ini adalah Hotel Booking Demand Dataset dengan total 119.390 data booking.

- a. Beberapa variabel utama yang digunakan dalam analisis adalah:

Variabel	Keterangan
hotel	Jenis hotel
is_canceled	Status pembatalan booking
lead_time	Jumlah hari antara booking dan tanggal kedatangan
arrival	Tanggal kedatangan
stays_in_weekend_nights	Jumlah malam menginap pada weekend
stays_in_week_nights	Jumlah malam menginap pada weekday
adr	Average Daily Rate atau harga kamar rata-rata per malam
customer_type	Jenis pelanggan

Variabel	Keterangan
market_segment	Segmen pasar
reservation_status	Status reservasi
reservation_status_date	Tanggal perubahan status reservasi

4. TOOLS

- a. Tools yang digunakan dalam project:
 - 1) **Google Sheets** data cleaning, pengolahan data, perhitungan statistik, Pivot Table, dan visualisasi.
 - 2) **Pivot Table** melakukan agregasi dan perbandingan data.
 - 3) **Power BI** membuat grafik untuk membantu memahami pola data.

5. ANALYSIS PROCESS

5.1 Data Understanding

Tahap pertama dilakukan dengan memahami struktur dataset, jumlah data, nama variabel, serta fungsi masing-masing variabel. Analisis difokuskan pada beberapa variabel seperti hotel, cancellation status, ADR, Lead Time, customer type, market segment, dan tanggal kedatangan.

5.2 Data Cleaning

Tahap data cleaning dilakukan untuk memastikan data dapat digunakan dalam proses analisis.

- a. Beberapa proses yang dilakukan meliputi:
 - 1) Memeriksa struktur dataset.
 - 2) Memeriksa data kosong.
 - 3) Memastikan format tanggal sesuai.
 - 4) Memastikan variabel numerik dapat digunakan dalam perhitungan.
 - 5) Menyesuaikan data tanggal kedatangan menjadi satu variabel `arrival`.
 - 6) Mempertahankan nilai kosong pada `agent` dan `company` karena nilai tersebut dapat menunjukkan bahwa booking tidak menggunakan agent atau company.

5.3 Data Transformation

Beberapa variabel tambahan dibuat untuk mendukung analisis.

1) Total Nights

Total lama menginap dihitung dengan:

$$\text{Total Nights} = \text{Weekend Nights} + \text{Week Nights}$$

Hasil perhitungan digunakan untuk mengetahui rata-rata lama menginap pelanggan.

2) Estimated Booking Value

Estimasi nilai booking dihitung menggunakan:

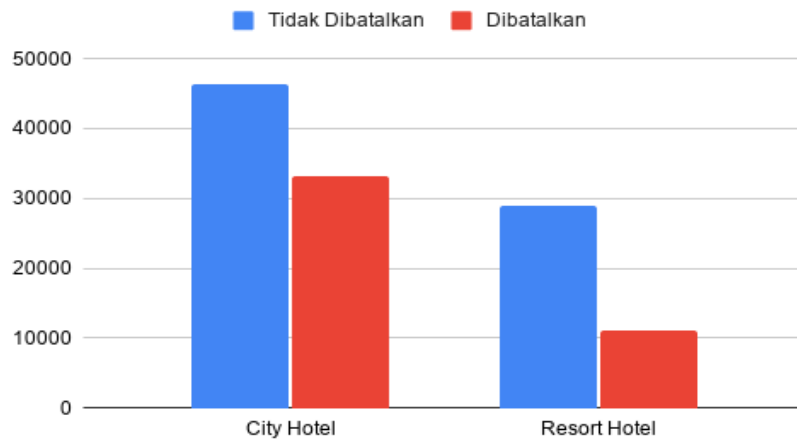
$$\text{Estimated Booking Value} = \text{ADR} \times \text{Total Nights}$$

Nilai tersebut digunakan sebagai estimasi nilai booking berdasarkan harga kamar dan lama menginap, bukan sebagai revenue aktual.

6. EXPLORATORY DATA ANALYSIS

6.1 Booking berdasarkan Jenis Hotel

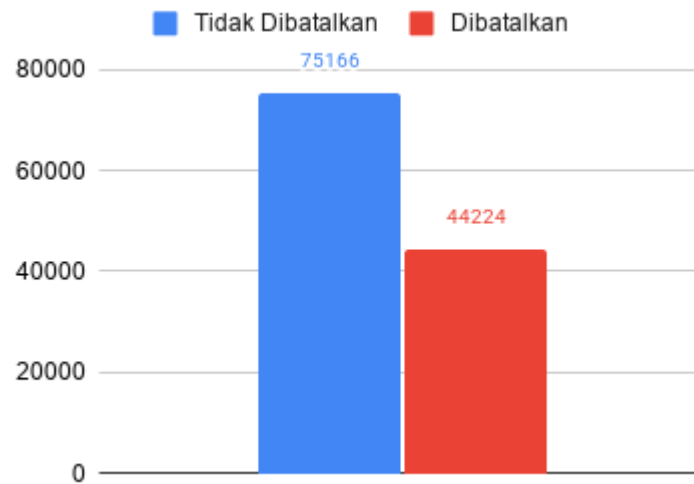
Hotel	Tidak Dibatalkan	Dibatalkan	Total	Cancellation Rate	Average Night
City Hotel	46228	33102	79330	41.73%	2.98
Resort Hotel	28938	11122	40060	27.76%	4.32
Total	75166	44224	119390	37,04%	



Analisis

- City Hotel memiliki jumlah booking sebesar **79.330**, lebih tinggi dibandingkan Resort Hotel sebesar **40.060**.
- Namun, City Hotel memiliki cancellation rate sebesar **41,73%**, sedangkan Resort Hotel sebesar **27,76%**.
- Selain itu, rata-rata lama menginap City Hotel adalah **2,98 malam**, sedangkan Resort Hotel sebesar **4,32 malam**.

6.2 Booking Cancellation



Dari total **119.390 booking**:

- a. Tidak dibatalkan: **75.166**
- b. Dibatalkan: **44.224**
- c. Cancellation rate: **37,04%**

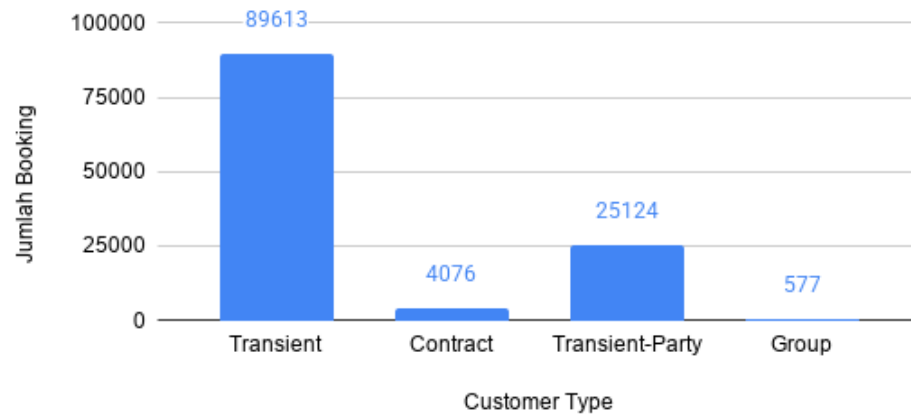
Analisis

Sebanyak 37,04% dari seluruh booking mengalami pembatalan. Tingkat pembatalan tersebut menunjukkan bahwa cancellation merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan booking.

6.3 Customer Type

Customer Type	Jumlah Booking	Persentase
Transient	89613	75.06%
Contract	4076	3.41%
Transient-Party	25124	21.04%
Group	577	0.48%
Total	119930	100.00%

Jumlah Booking Customer

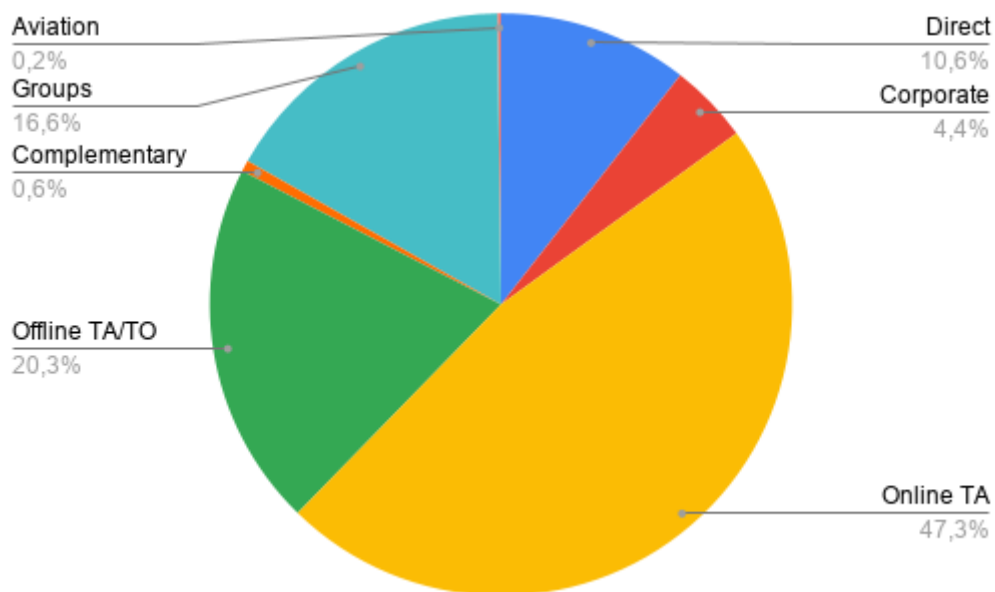


Analisis

- Customer type Transient merupakan kelompok pelanggan terbesar dengan 89.613 booking atau 75,06% dari total booking.
- Transient-Party berada di posisi kedua dengan 21,04%.
- Secara keseluruhan, kedua kelompok tersebut mencakup sekitar 96,10% dari seluruh booking.

6.4 Market Segment

Market Segmen	Jumlah Booking	Presentase
Direct	12606	10.56%
Corporate	5295	4.44%
Online TA	56477	47.30%
Offline TA/TO	24219	20.29%
Complementary	743	0.62%
Groups	19811	16.59%
Undefined	2	0.00%
Aviation	237	0.20%
Total	119390	100%

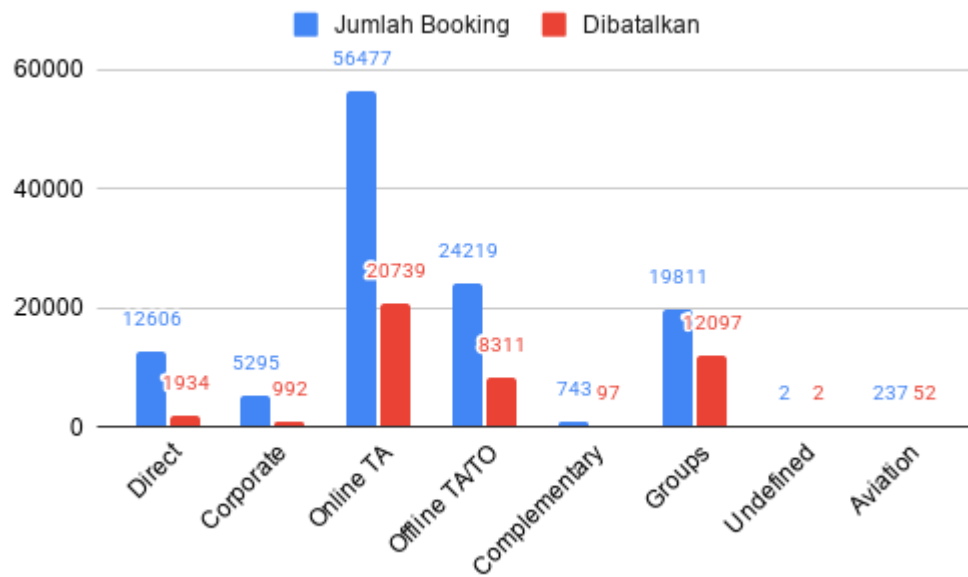


Analisis

- Online TA menjadi market segment dengan jumlah booking terbesar, yaitu 56.477 booking atau 47,3%.
- Online TA dan Offline TA/TO secara keseluruhan menyumbang sekitar 67,59% dari seluruh booking.

6.5 Cancellation Rate berdasarkan Market Segment

Market Segmen	Jumlah Booking	Dibatalkan	Cancellion Rate
Direct	12606	1934	15.34%
Corporate	5295	992	18.73%
Online TA	56477	20739	36.72%
Offline TA/TO	24219	8311	34.32%
Complementary	743	97	13.06%
Groups	19811	12097	61.06%
Undefined	2	2	100.00%
Aviation	237	52	21.94%



Analisis

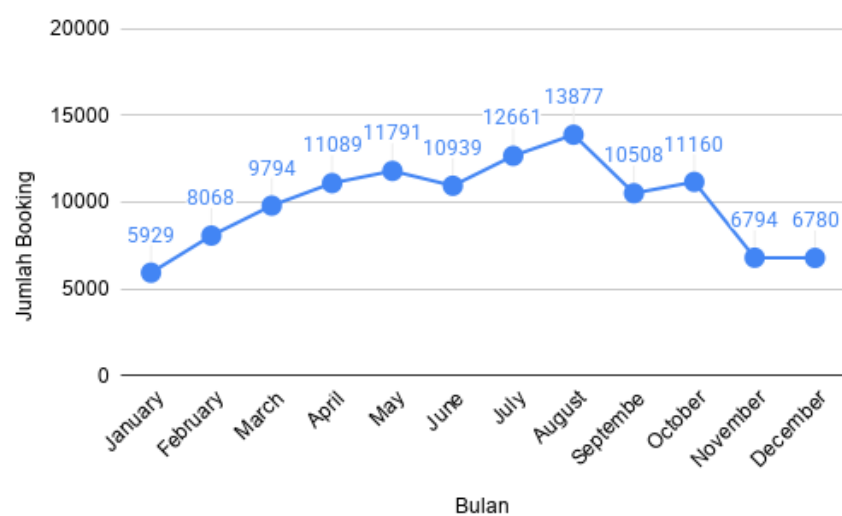
- Segment Groups memiliki cancellation rate sebesar 61,06%, sedangkan Direct memiliki cancellation rate sebesar 15,34%.
- Nilai 100% pada Undefined tidak dapat dianggap representatif karena hanya terdiri dari 2 booking.

6.6 Booking berdasarkan Bulan

Bulan	Jumlah Booking
January	5929
February	8068
March	9794
April	11089
May	11791
June	10939
July	12661
August	13877
Bulan	Jumlah Booking

September	10508
October	11160
November	6794
December	6780
	119390

Jumlah Booking / Bulan

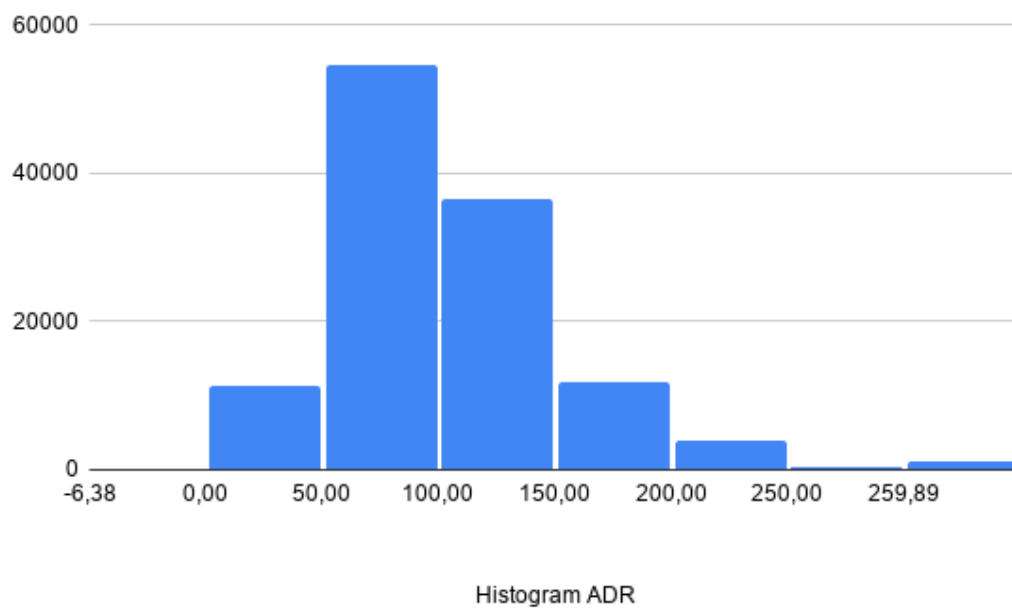


Analisis

- August memiliki jumlah booking tertinggi yaitu 13.877 booking, sedangkan January memiliki jumlah booking terendah yaitu 5.929 booking.
- Jumlah booking menunjukkan variasi sepanjang tahun, dengan peningkatan dari awal tahun hingga August kemudian mengalami penurunan pada beberapa bulan berikutnya.

6.7 Analisis ADR

Statistik		ADR
Mean		190.71
Median		95.00
Standar Deviasi		2020.32



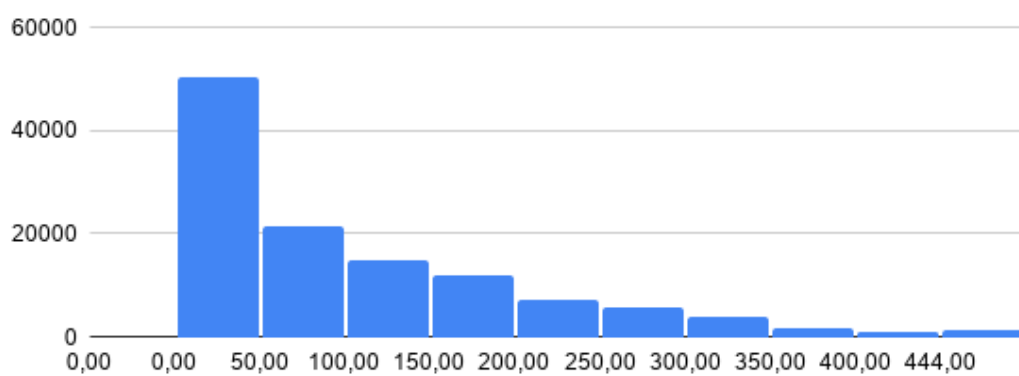
Analisis

- Sebagian besar nilai ADR berada pada rentang yang relatif rendah. Terdapat beberapa nilai ADR yang sangat tinggi sehingga distribusi data cenderung miring ke kanan.
- Perbedaan antara mean sebesar 190,71 dan median sebesar 95,00, serta standar deviasi yang tinggi, menunjukkan adanya variasi harga yang besar dan kemungkinan adanya nilai ekstrem.

6.8 Analisis Lead Time

Statistik	Nilai
Mean	104.01
Median	69.00
Standar Deviasi	106.85

Lead Time



Analisis

- Sebagian besar booking dilakukan dalam rentang 0–50 hari sebelum tanggal kedatangan.
- Rata-rata Lead Time sebesar 104,01 hari, sedangkan median sebesar 69 hari. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa booking yang dilakukan jauh lebih awal.

7. KEY INSIGHTS

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa insight utama:

1. Cancellation

Dari 119.390 booking, sebanyak 44.224 booking atau 37,04% mengalami cancellation.

2. Hotel

City Hotel memiliki jumlah booking lebih tinggi, yaitu 79.330 booking, tetapi cancellation rate-nya juga lebih tinggi yaitu 41,73%.

3. Customer Type

Customer type Transient mendominasi booking dengan kontribusi 75,06%.

4. Market Segment

Online TA merupakan market segment terbesar dengan kontribusi 47,30% dari total booking.

5. Cancellation Segment

Segment Groups memiliki cancellation rate sebesar 61,06%.

6. Monthly Booking

August memiliki jumlah booking tertinggi dengan 13.877 booking, sedangkan January terendah dengan 5.929 booking.

7. ADR

ADR memiliki variasi yang besar, dengan mean 190,71 dan median 95,00, serta terdapat indikasi nilai ekstrem.

8. Lead Time

Sebagian besar booking dilakukan dalam 0–50 hari sebelum tanggal kedatangan.

8. BUSINESS RECOMMENDATIONS

Berdasarkan hasil analisis, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah:

a. Mengurangi Cancellation

Hotel dapat melakukan reminder sebelum tanggal check-in dan mengevaluasi kebijakan pembatalan untuk mengurangi potensi cancellation.

b. Evaluasi Segment Groups

Segment Groups memiliki cancellation rate sebesar 61,06%. Oleh karena itu, karakteristik booking pada segment tersebut dapat dianalisis lebih lanjut dan kebijakan booking dapat disesuaikan.

c. Optimalisasi Online TA

Online TA menyumbang 47,30% booking sehingga performanya perlu terus dipantau, tidak hanya dari jumlah booking tetapi juga cancellation rate.

d. Meningkatkan Direct Booking

Hotel dapat mengembangkan promo khusus direct booking, loyalty program, atau benefit tambahan untuk mendorong pelanggan melakukan reservasi secara langsung.

e. Strategi Berdasarkan Periode

Periode dengan jumlah booking rendah seperti January dapat dimanfaatkan untuk menjalankan program promosi atau paket khusus untuk meningkatkan permintaan.

f. Memanfaatkan Periode Permintaan Tinggi

Periode dengan booking tinggi seperti August dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan promosi, kapasitas, dan strategi harga.

g. Mempertahankan Customer Transient

Karena Transient mendominasi jumlah booking, program repeat booking dan loyalty dapat dikembangkan untuk mempertahankan pelanggan individu.

9. DASHBOARD

Dashboard Hotel Booking Analysis



Dashboard digunakan untuk menyajikan hasil analisis secara ringkas dan visual.

KPI utama yang ditampilkan:

- Total Booking: 119.390
- Cancellation Rate: 37,04%
- Estimated Booking Value: 103,86 juta
- Average Lead Time: 104,01 hari
- Average Stay: 3,43 malam

Visualisasi yang digunakan meliputi:

- Total booking berdasarkan bulan
- Cancellation rate berdasarkan market segment
- Proporsi booking dibatalkan dan tidak dibatalkan berdasarkan hotel
- Distribusi Lead Time

10. KESIMPULAN & REKOMENDASI

10.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap 119.390 data booking, terdapat 75.166 booking yang tidak dibatalkan dan 44.224 booking yang dibatalkan, dengan cancellation rate keseluruhan sebesar 37,04%.

City Hotel memiliki jumlah booking lebih tinggi dibandingkan Resort Hotel, yaitu 79.330 booking, namun memiliki cancellation rate sebesar 41,73%. Sementara itu, Resort Hotel memiliki rata-rata lama menginap yang lebih tinggi, yaitu 4,32 malam dibandingkan City Hotel sebesar 2,98 malam.

Dari sisi pelanggan, Transient merupakan customer type yang paling dominan dengan kontribusi 75,06%. Sementara itu, Online TA menjadi market segment dengan jumlah booking terbesar yaitu 47,30%.

Analisis cancellation berdasarkan market segment menunjukkan bahwa Groups memiliki cancellation rate sebesar 61,06%, sedangkan Direct memiliki cancellation rate sebesar 15,34%.

Dari sisi waktu, August memiliki jumlah booking tertinggi dengan 13.877 booking, sedangkan January memiliki jumlah booking terendah dengan 5.929 booking. Analisis ADR dan Lead Time juga menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam harga kamar dan waktu pemesanan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa cancellation, market segment, customer type, dan pola musiman merupakan aspek penting yang dapat dipertimbangkan dalam pengelolaan booking dan penyusunan strategi pemasaran hotel.

10.2 Rekomendasi

1. Strategi untuk City Hotel

City Hotel memiliki jumlah booking paling tinggi, tetapi cancellation rate juga relatif tinggi yaitu 41,73%. Rekomendasi:

- a. Memberikan promo early booking untuk mendorong pelanggan melakukan pemesanan lebih awal.

- b. Menawarkan harga atau benefit khusus untuk booking yang tidak dapat dibatalkan (non-refundable).
- c. Memberikan reminder menjelang tanggal kedatangan untuk mengurangi kemungkinan pembatalan.
- d. Mempertahankan promosi karena City Hotel memiliki volume booking yang tinggi.

2. Strategi untuk Resort Hotel

Resort Hotel memiliki booking lebih sedikit dibandingkan City Hotel, tetapi memiliki rata-rata lama menginap lebih tinggi, yaitu 4,32 malam. Rekomendasi:

- a. Menawarkan paket menginap beberapa malam, misalnya promo stay 3 nights, get special discount.
- b. Membuat paket yang menggabungkan kamar dengan fasilitas atau aktivitas hotel.
- c. Menargetkan pelanggan yang memiliki kecenderungan untuk melakukan long stay.
- d. Menggunakan promosi musiman untuk meningkatkan jumlah booking pada periode dengan permintaan rendah.

3. Strategi berdasarkan Customer Type

- a. Transient merupakan customer type terbesar dengan 75,06% booking.

Rekomendasi:

- 1. Fokus mempertahankan pelanggan Transient melalui promo langsung, loyalty program, dan personalized offers.
 - 2. Memberikan diskon khusus untuk pelanggan yang melakukan repeat booking.
 - 3. Menggunakan email atau platform digital untuk menawarkan promo berdasarkan riwayat booking.
- b. Untuk Transient-Party, yang berkontribusi 21,04%, hotel dapat menawarkan:
 - 1. Paket untuk beberapa orang.
 - 2. Diskon berdasarkan jumlah kamar.
 - 3. Promo weekend atau group stay kecil.

4. Strategi berdasarkan Market Segment

- a. Online TA menyumbang 47,30% booking dan merupakan sumber booking terbesar.

Rekomendasi:

1. Mengoptimalkan promosi dan visibilitas hotel pada Online Travel Agent (OTA).
2. Menawarkan promo khusus pada periode dengan booking rendah.
3. Menggunakan paket atau harga khusus yang menarik tetapi tetap mempertimbangkan cancellation rate.

- b. Sementara itu, Direct memiliki cancellation rate relatif rendah yaitu 15,34%.

Hotel dapat mendorong lebih banyak direct booking melalui:

1. Diskon khusus pemesanan melalui website hotel.
2. Free upgrade atau benefit tambahan.
3. Promo yang tidak tersedia melalui OTA.

5. Strategi untuk Segment dengan Cancellation Tinggi

- a. Groups memiliki cancellation rate sebesar 61,06%, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus.

Rekomendasi:

1. Menerapkan deposit atau down payment untuk booking kelompok.
2. Memberikan batas waktu konfirmasi booking.
3. Membuat kebijakan pembatalan bertingkat.
4. Melakukan konfirmasi ulang sebelum tanggal kedatangan.

Tujuannya bukan sekadar mengurangi jumlah pembatalan, tetapi juga mengurangi risiko kehilangan kapasitas kamar akibat pembatalan dalam jumlah besar.

6. Strategi Berdasarkan Musim

Booking tertinggi terjadi pada August (13.877 booking), sedangkan yang terendah terjadi pada January (5.929 booking).

Rekomendasi:

1. Pada bulan dengan booking rendah seperti January, gunakan early-year promotion, diskon, dan paket khusus untuk meningkatkan permintaan.
2. Menjelang periode booking tinggi seperti July–August, hotel dapat mengoptimalkan harga dan promosi berdasarkan permintaan.
3. Menyiapkan kapasitas dan strategi operasional lebih baik pada periode dengan volume booking tinggi.